

데이콘 월간 해커톤 · 내가 축구 감독이라면 - 월드컵 전술 웹서비스 챌린지

터치라인 TOUCHLINE

그 순간, 감독이었다면 - 2026 월드컵을 다시 쓰는 전술 시뮬레이터

실제 2026 월드컵 104경기 중 하나를 골라, 승부가 갈린 그 순간으로 돌아가 지휘봉을 잡습니다. 상대 스카우팅을 읽고 전술을 짜서 남은 시간을 직접 지휘하면, 실제 역사와 당신의 평행세계가 어떻게 갈라졌는지를 타임라인으로 돌려줍니다.

기획서

서비스 URL <https://touchline-fc.vercel.app>

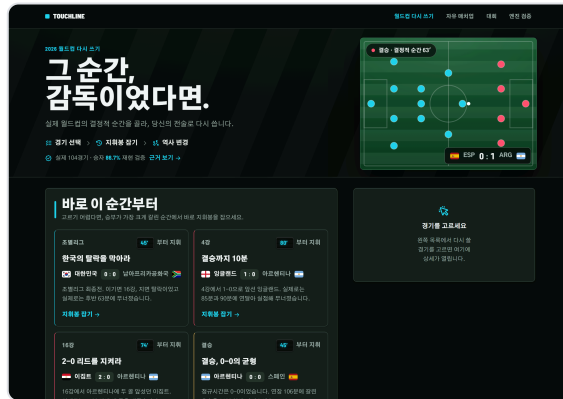
GitHub <https://github.com/idfamilycck/touchline>

참가 형태 개인 · 제출일 2026년 7월

※ 경기 기록·팀 전력은 실제 데이터, 개별 선수 능력치는 가상으로 구성한 데이터이며 선수 초상·사진을 사용하지 않습니다.

1 서비스 개요

월드컵 시즌, 누구나 한 번쯤 말합니다. "내가 감독이면 저기서 교체했다." 터치라인은 그 말을 실제로 해볼 수 있게 만든 서비스입니다. 사용자는 실제 2026 월드컵 104경기 중 한 경기를 고르고, 지휘할 팀과 **지휘봉을 잡을 순간**(예: 실점 5분 전)을 정합니다. 그 시점의 실제 스코어·선발 라인업·체력이 그대로 복원된 작전실에서 전술을 다시 짜고, 남은 시간을 직접 지휘합니다. 경기가 끝나면 **실제 역사와 내 평행세계가 몇 분에 갈라졌는지**를 나란히 보여줍니다.



홈() - "그 순간, 감독이었다면." 히어로 아래 **명장면 갤러리**: 카드를 누르면 곧바로 그 순간의 감독석으로

핵심 차별점 3가지

차별점	내용
① 가상 대전이 아니라 실제 역사에 개입	실제 2026 월드컵 104경기 전량이 무대입니다. 골·자책골·교체·경고·퇴장이 각각 "이 시점 5분 전부터" 진입 카드가 되고, 선택하면 그때의 실제 스코어·선발·누적 체력이 엔진 상태로 복원됩니다. 비교 대상이 "내 무개입 시뮬"이 아니라 실제로 일어난 역사 입니다.
② 킥오프 전 승률을 일부러 지웠다	전술 화면에서 결과 확률을 없애고 그 자리에 상대 스카우팅(실측 기록) ·라인별 전력 매치업. "이 지시로 새로 발동하는 효과"를 놓았습니다. 슬라이더를 흔들며 숫자를 키우는 최적화 게임이 아니라, 상대를 보고 내 전술을 정하는 감독의 판단이 남습니다(\$2①).
③ "만약"에 근거를 붙인 엔진 성적표	같은 엔진을 실제 104경기에 무개입으로 돌려 승부가 갈린 75경기의 승자를 86.7% 재현 합니다. 이 수치를 문구가 아니라 경기별 적중/빔나감 히트맵 화면(engine)으로 공개합니다. 당신의 평행세계가 상상이 아닌 이유입니다(\$7).

104경기

다시 쓸 수 있는
실제 2026 월드컵 경기

86.7%

승부 갈린 경기
승자 재현율(무개입)

26,244

수석코치가 전수 평가하는
전술 조합 수

100%

클라이언트 엔진
(외부 API·카·서버 없음)

운영 안정성 - 100% 클라이언트 엔진

전술 평가·수석코치 추천·경기 시뮬레이션·복기 계산이 전부 **브라우저 안의 순수 TypeScript 엔진**에서 동기 실행됩니다. 서버 런타임·외부 API·API 키가 전무한 완전 정적 빌드(output: 'export')라, **심사자가 별도 키·로그인·결제 없이** 링크만으로 전 기능을 확인할 수 있고 심사·투표 기간 중 서버 장애로 접속이 끊길 여지가 없습니다.

공정성·저작권 안전장치 - 팀 전력은 공개된 국제 축구 랭킹 기반, 경기 기록은 공개 데이터 1회 수집분입니다. 개별 선수 능력치는 **가상으로 생성한 값**임을 전 화면 하단에 명시하고, 선수 사진·초상 대신 이니셜 아바타를 씁니다. 특정 선수·팀·국가를 비하하는 표현은 문구 생성 규칙에서 원천 배제했습니다.

2 "감독 경험" 설계 의도

설계 철학은 한 문장입니다 - "엔진은 복잡하게, 화면은 단순하게. 단, 판단은 사용자에게 남긴다." 수많은 변수(능력치 12종 × 역할 18종 × 상성 × 환경 × 히스토리)가 계산에 쓰이지만, 화면에는 감독이 결정을 내리는 데 필요한 재료만 3초 안에 읽히는 형태로 노출합니다.

① 킥오프 전 승률을 지운 이유 - 감독에게 판단을 돌려주기

초기 버전에는 작전실에 실시간 승률 게이지가 있었습니다. 그런데 그 화면에서 사용자가 하는 일은 "슬라이더를 좌우로 흔들어 숫자가 큰 쪽을 고르는 것"이 되어 있었습니다. 감독이 전술을 정하는 근거는 상대인데, 정작 상대 정보는 화면에 없고 결과 확률이 먼저 나와버린 탓입니다. 그래서 킥오프 전 승률 표시를 **전부 제거**하고, 그 자리를 판단 재료로 바꿨습니다.

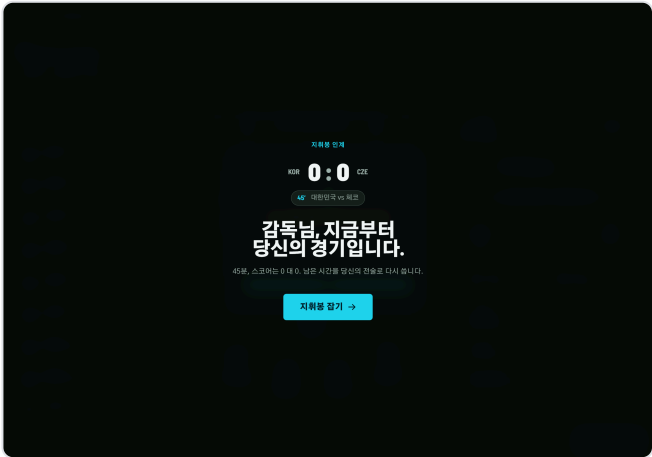
지운 것	대신 놓은 것
승률 게이지 · 모바일 승률 스트립	상대 스카우팅 브리핑 - 그 팀이 실제 대회에서 어떤 팀이었는지(전적·경기당 득실·득점/실점 시간대·무실점 경기 수)와 거기서 파생된 "경계할 점 / 파고들 지점"을 근거 수치를 인용해 제시
추천 전술의 "예상 승률 62%"	추천 포메이션과 그렇게 판단한 이유 3가지. 수석코치는 무엇을 원하는지와 왜를 말하지, 이기는 확률을 말하지 않습니다
개입 시트의 지시 미리보기 승률	이 지시로 새로 발동하는 전술 효과 목록(무엇이 켜지고 꺼지는지)

승률은 경기가 시작된 뒤 중계 화면의 타임라인에서만 등장합니다 - 그때는 결과가 아니라 상황이기 때문입니다.

② 지휘봉 인계 - 감독이 되는 순간을 의식(儀式)으로

"인수 버튼을 눌렀다"가 아니라 "지휘봉을 넘겨받았다"가 되어야 몰입이 생깁니다. 순간을 고르면 작전실 위로 전면 오버레이가 뜹니다 - "감독님, 지금부터 당신의 경기입니다. 45분, 스코어는 1 대 2. 남은 시간을 당신의 전술로 다시 씁니다."

이 화면은 세 가지를 동시에 합니다. (1) 지금부터 책임이 사용자에게 있다는 선언, (2) 인계 시점의 상태(분·스코어) 확인, (3) 데이터 로딩·상태 복원의 자연스러운 은폐. 버튼 문구는 "지휘봉 잡기" 하나뿐입니다.



지휘봉 인계 - 감독석에 오르는 순간

③ 3계층 전술 시스템 - "감독의 의도"를 세부까지

계층	내용
1층 · 팀 지시	포메이션 6종(4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, 3-5-2, 3-4-3, 5-4-1) + 12개 전술 축 - 압박·수비라인·공격성향·템포·빌드업·공격방향·폭·수비방식·오프사이드 트랩·라인 간격·점유 지향·전환 속도
2층 · 선수 역할	역할 18종. 같은 포지션도 역할이 다르면 능력치 가중치 달라집니다 - ST: 타겟맨/폴스나인/포처, 윙어: 인버티드/클래식, MF: 딥라이닝/박스투박스/홀딩, 풀백: 오버래핑/수비형
3층 · 특수 지시	맨마킹 지정(상대 에이스 전담, 피치 위 연결선, 위협도 감소 vs 마커 체력 소모 트레이드오프), 세트피스 키퍼(FK·CK 배치), 주장(멘탈 보정, C 배치), 코너 시 장신 투입

세부 지시는 스쿼드 적합도에 연동됩니다. 룬볼은 공중볼·피지컬이 좋은 스쿼드에서만, 짧은 패스는 패스·드리블이 좋은 스쿼드에서만 이득이 됩니다. 같은 지시가 팀에 따라 +도 -도 되므로 정답이 하나가 아닙니다.

④ 경기 중 개입 루프 - 긴장과 결정의 반복

- **하이라이트 점프 재생**: 90분 전부가 아니라 슛·골·코너·위기·카드 등 핵심 장면에서 자동 정지·연출하며, "**발동 전술**" 칩으로 엔진이 실제 반영한 규칙만 정직하게 귀속시킵니다.
- **경기 지표판**: 최근 10분 흐름(모멘텀)·점유율·슈팅/유효슈팅·공격 위험·팀 체력·코너/찬스/경고·결정력을 실시간으로 보여줍니다. "**무엇을 바꿔야 하는가**"의 근거입니다.
- **자유 일시정지 + 위기 알림**: 언제든 멈춰 교체(최대 5명)·포메이션·지시를 바꿀 수 있고, 실점·연속 위기 시 "**감독님, 지시가 필요합니다**" 배너로 개입을 유도합니다. 후반 체력 감쇠로 교체 타이밍이 실제 결과를 좌우합니다.
- **상대 감독도 대응합니다**: 스코어·시간에 따라 상대가 전술을 바꿉니다 - 두 골 뒤지면 총공세(60'), 한 골 앞서면 잠그기(75'), 무승부면 막판 승부수(80'). 예전의 상대는 킥오프 전술로 90분을 버티는 "가만히 있는 표적"이었습니다. 발동한 분에는 중계와 복기 리포트에 "**상대 잠그기**"로 표시해, 승률이 꺾인 이유가 사라지지 않게 합니다.
- **퇴장과 수적 열세**: 경고 보유 선수가 다시 지목되면 2차 경고로 퇴장하고, 그 즉시 라인 전력과 공격력이 재계산됩니다 (인원 손실당 공격 0.93배 - "한 명 빠지면 전방을 내려 수비를 메운다"는 조직적 후퇴).
- **연장전**: 녹아웃에서 정규시간 무승부면 91~120분을 이어서 지휘합니다. 체력 소모 1.3배, 교체 한도 6장 - 실제 규정과 같습니다(조별리그 다시 쓰기에는 불지 않습니다).
- **라이브 피치**: 22명 전원 이름 표시, 수비 시 내려앉고 공격 시 올라가는 유동적 전술 라인, 선수별 개별 움직임.

⑤ 정보 설계 - 3초 안에 읽히는 화면

원칙	내용
근거를 먼저	모든 수치 문장은 출처를 함께 말합니다 - "막판 실점 취약: 10실점 중 3골이 75분 이후", "후반 강세: 전반 5골 vs 후반 15골"
3중 인코딩	유리=초록·↑, 불리=빨강·↓ - 항상 색+방향+수치를 함께 표기(색약 대응). 히트맵의 빛나감 셀에는 색과 별개로 점(모양)을 찍습니다
조작→반응 1:1	무언가를 바꾸면 그 조작 때문에 켜지거나 꺼진 전술 효과만 강조 - 내 결정과 결과를 즉시 연결
용어 규칙	축구 팬이 아닌 사람 기준 문구(예: "ELO" 대신 " 전력 ", "점유율 지향" 대신 "공을 오래 소유하며 풀어가기")
한 화면 코크핏	데스크톱의 모든 화면(홈·작전실·경기·복기·대회·자유 매치업)을 16:9 한 화면 에 담고, 길어지는 목록만 패널 내부에서 스크롤합니다 - 감독석은 스크롤해서 찾아 읽는 문서가 아니라 한눈에 들어오는 계기판 이어야 하기 때문입니다

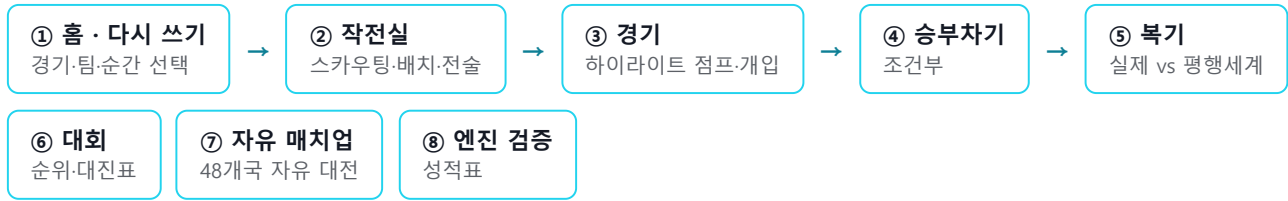
⑥ 진입 장벽 제거와 접근성

- **선택 부담 제거**: 첫 화면의 **명장면 갤러리**는 104경기를 훑지 않고도 가장 극적인 순간에서 한 번에 시작하게 합니다
- **막다른 길 없는 진입**: 어떤 경기를 골라도 풀경기/전반전/후반전 프리셋 3종이 **항상** 뜹니다. 무카드 완승처럼 "극적인 순간"이 없는 경기를 골라도 진입이 막히지 않습니다.
- **실제 국기 표시**: 48개국 이 나열되는 화면에서 색 배지는 서로 구분되지 않아 3글자 코드를 다시 읽어야 했습니다. 국기는 그 자체로 즉시 식별됩니다(잉글랜드·스코틀랜드는 별개 대표팀으로 각각 표기).
- **대체 조작·접근성**: 드래그가 어려운 환경을 위한 탭-투-배치, 능력치 색상 스케일에 등급 텍스트 병행, aria-sort-aria-label, prefers-reduced-motion 대응, 375px 모바일 검수, 첫 방문 3단계 코치마크.

⑦ 디자인 시그니처 - 제4심판 LED 보드

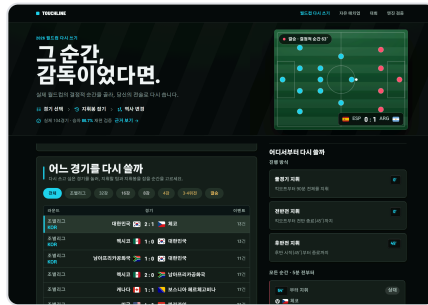
이 앱의 모든 결정이 수렴하는 "**몇 분부터 지휘할 것인가**"를 실제 제4심판의 LED 보드로 컴포넌트화해 **63'** 형태로 앱 전체(순간 카드·프리셋·경기 중 배지)에서 동일하게 씁니다. 서체는 한글 Gothic A1과 라틴·숫자 Barlow Semi Condensed 2종으로 묶고, 패널은 평평하게 눌러 중계 그래픽 톤의 데이터 밀도를 냅니다.

3 페이지 구성 - 본편 7화면 + 승부차기



화면 1 홈 - 2026 월드컵 다시 쓰기 (메인)

- **히어로:** "그 순간, 감독이었다면." + 3단계 안내 + **엔진 검증 배지**("실제 104경기 검증: 승부가 갈린 경기의 승자를 87% 재현") - 배지는 근거 화면(\$8)으로 연결
- **명장면 갤러리:** 104경기 앞에서 "뭘 고르지"로 멈추지 않도록, 감정이 가장 크게 걸린 6개 순간 (한국의 탈락이 걸린 최준전, 2-0 리드를 지키던 이집트, 결승 정규시간 0-0 등)을 카드로 제시 - 누르면 경기→팀→순간 3단계를 **한 번의 클릭으로 건너뛰어** 곧장 작전실로 들어갑니다. 카드 문구는 전부 실제 기록이고, 전제(인수 시점 스코어·퇴장·탈락 여부)를 테스트가 데이터로 검증합니다
- **마스터-디테일 경기 목록:** 라운드 필터(조별리그~결승) + 조 칩, 국가·실제 스코어·이벤트 수를 한 줄로. 데스크톱은 목록만 내부 스크롤되고 우측 상세가 함께 보입니다
- **상세:** 어느 팀을 지휘할지 고르면 → **결정적 순간 카드**가 열립니다(프리셋 3종 + 그 경기의 모든 골·자책골·교체·경고·퇴장)
- 선택 상태는 전부 URL(?match=&side=&round=&group=)에 있어 딥링크·뒤로가기가 동작합니다



경기 목록(좌) + 진입점 선택(우) - 프리셋 3종 + 실제 이벤트 전부, 분(分)은 LED 보드로

화면 2 작전실 - 전술 보드 (핵심 화면)

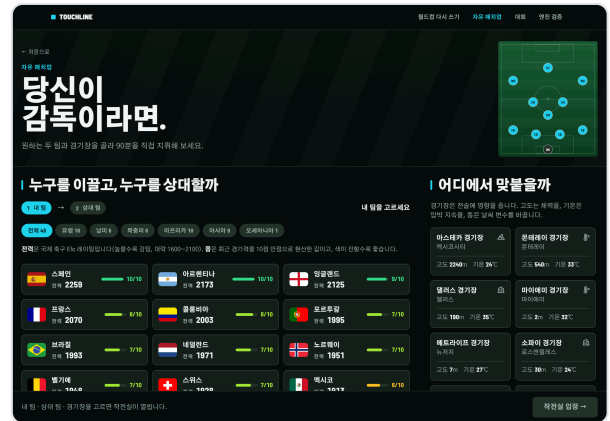
- 데스크톱 3열: **스쿼드 레일**(정렬 가능·능력치 표시) / **2D 피치 + 전술 지시** / **상대 스카우팅 레일**. 모바일은 스쿼드·피치·분석 탭 전환
- 드래그 또는 탭-투-배치로 11명 배치, 슬롯별 역할 지정, 3계층 전술 조정. 부적합 포지션은 시각 경고, 11명 미만이면 경기 시작을 막고 안내
- **상대 시작 전술·고정:** 상대는 그 나라의 실제 포메이션과 국가 축구 정체성이 반영된 전술로 나오고(\$5③), **실제 선발 11명**을 피치 좌표에 배치한 명단도 열어볼 수 있습니다(어느 경기 기준인지 명시)
- **AI 수석코치:** 26,244개 전술 조합을 온디맨드 전수 평가(약 100ms) → 추천 포메이션 + 판단 근거 3가지



작전실 - 스쿼드·피치·상대 스카우팅. 킥오프 전 승률 대신 "상대를 읽는 재료"가 놓인다



AI 수석코치 - 추천 포메이션과 그 판단의 근거(확률이 아니라 이유)



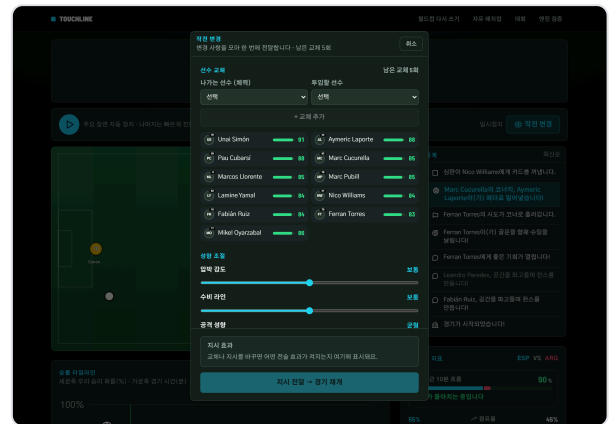
화면 7 · 자유 매치업 - 48개국·실제 개최지에서 원하는 대전을 직접 구성

화면 3 경기 - 하이라이트 점프 시뮬레이션

- 한 화면 2열: 좌 2D 라이브 피치(22명 전원 이름, 유동적 전술 라인, 장면 연출) + 승률 타임라인(골·개입 마커) / 우 캐스터 톤 실시간 중계 + 경기 지표판(모멘텀·점유율·슈팅·위험·체력·결정력)
- 상단 스코어보드 · 위기 배너 · 재생 컨트롤. 녹아웃에서 정규시간 무승부면 **연장 91~120분**까지 이어서 지휘
- 핵심 장면에서 자동 정지 + 장면 자막 + **발동 전술 칩**(엔진이 실제 반영한 규칙만 인용)
- 자유 일시정지 → 교체·포메이션·지시 변경 → 엔진 재계산 후 재개 / 위기 배너로 개입 유도 / 하프타임 자동 정지



경기 - 라이브 피치·중계·경기 지표판



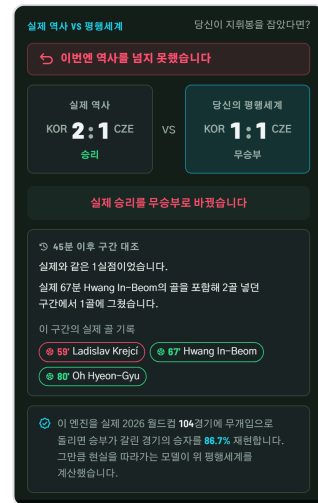
개입 - 일시정지 후 작전 변경 시트

화면 4 승부차기 (조건부)

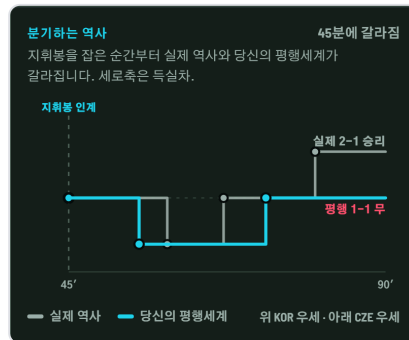
- 무승부 종료 시 "승부차기로 결판내시겠습니까?" 선택지 제시
- 키커 5명과 순서를 직접 지정(PK·멘탈 스탯 노출, 추천 5인 자동 선택 지원), 킥마다 1회 클릭 - PK 능력 vs GK 선방 확률 대결 연출

화면 5 복기 - 실제 역사 vs 평행세계

- 결론 한 문장으로 시작: "실제 승리를 무승부로 바꿨습니다" / "실제 패배를 승리로 바꿨습니다"
- 실제 vs 평행세계 스코어카드: 비교 기준은 항상 정규시간 90분(실제 경기가 연장에 갔더라도 동일 기준)
- 인수 이후 구간 대조: "실제로는 59분 실점하던 구간을 무실점으로 막았습니다" - 인수 이전 골은 "막았다"고 말하면 거짓이므로 비교 구간에서 제외합니다
- 분기하는 역사 타임라인(오른쪽): 지휘봉을 잡은 순간부터 실제 역사선(회색)과 평행세계선(시안)이 득실차 계단으로 갈라집니다
- 자유 매치업에서는 같은 시드로 무개입 경기를 재시물한 카운터택추얼("당신의 63' 교체가 승률을 +14%p 바꿨습니다")로 대체됩니다
- 선수 평점 & 최우수 선수: 경기 이벤트를 집계해 11명 각각의 평점과 MOM을 냅니다
- 전술 평가 & 보완, 스카우팅 대조("살렸다/놓쳤다"), 경기 요약 스탯, 공유 카드, 다시 도전



복기 - 실제 역사 vs 평행세계



분기하는 역사 - 45분 인계 시점에서 갈라지는 실제(회색)와 평행세계(시안)

화면 6 대회 - 조별리그 순위 · 토너먼트 대진표

- 별도로 저장된 순위 데이터는 없습니다 - 실제 104경기에서 렌더 시점에 승점·골득실을 계산합니다 (lib/wc2026/standings.ts)
- 조별리그: 12개 조(A~L) 표를 경기/승/무/패/득/실/득실/승점 열로, 상위 2팀에는 "진출" 라벨을 색과 별개의 텍스트로 표시하고 대한민국 행을 강조
- 대진표: 32강 → 16강 → 8강 → 4강 → 결승을 가로 컬럼으로, 3·4위전은 별도 카드. 승부차기로 갈린 경기는 "(승부차기 N-N)"으로 명시
- 모든 경기 카드가 /rewrite?match=<id>로 연결되어, 대회를 훑어보다가 그 경기를 바로 다시 지휘하는 흐름으로 이어집니다

대회 - 조별리그 순위(진출 라벨, 대한민국 행 강조)

대회 - 토너먼트 대진표(3·4위전, 승부차기 표기)

화면 7 자유 매치업

- 48개국 카드 그리드(실제 국가·전력·최근 폼·최종 성적 태그)에서 내 팀 → 상대 팀을 고르고, 2026 실제 개최지 기반 경기장을 선택
- 경기장의 고도·평균 기온·돔 여부가 아이콘으로 안내되고 이후 모든 계산에 반영됩니다
- 하단 고정 스코어보드에 방송용 **예상 우세**(전력 기반 기준선)와 "작전실 입장" 버튼

화면 8 엔진 검증 - 엔진 성적표

- 헤더 전역 내비게이션의 "**엔진 검증**"으로 언제든지 진입. 실제 104경기에 무개입으로 돌린 성적표를 경기별 히트맵으로 공개
- 표시 수치는 앱의 단일 소스(lib/wc2026/validation.ts)이고, 테스트가 매 실행 재계산해 일치를 강제합니다(\$7)



엔진 검증(/engine) - 승부 갈린 75경기의 적중/빗나감 히트맵. 빗나감은 색과 별개로 점(모양)으로도 구분

4 핵심 인터랙션 명세

아래 명세는 배포된 서비스와 1:1로 대응합니다(README에 "기획 장치 → 구현 파일" 매핑표 수록).

사용자 조작	시스템 반응	화면
명장면 카드 클릭	큐레이션된 6개 순간 중 하나 - 경기·지휘할 팀·인수 분이 한 번에 확정되어 곧바로 지휘봉 인계 → 작전실	홈
경기 목록에서 경기 클릭	URL(?match=)에 반영 → 우측 상세에 실제 스코어·라인업 요약·팀 선택 노출	홈
지휘할 팀 선택	순간 카드 생성 - 프리셋 3종(항상) + 그 경기의 모든 골·자책골·교체·경고·퇴장을 max(분-5, 0) 진입점으로	홈
순간 카드 선택	그 시점의 실제 스코어·선발·누적 체력·퇴장을 엔진 상태로 복원 → 지휘봉 인계 오버레이 → 작전실	홈→작전실
선수 드래그 / 탭·투·배치	슬롯 배치 즉시 반영, 부적합 포지션 시각 경고, 라인별 전력 매치업 갱신	작전실
포메이션·12개 전술 축 변경	발동/해제되는 전술 효과 카드가 즉시 갱신(스쿼드 적합도에 따라 같은 지시도 +/- 로 갈림)	작전실
선수 역할 변경	역할별 능력치 가중 재계산(타겟맨=공중볼·피지컬, 폴스나인=패스·드리블 등)	작전실
맨마킹·세트피스·주장 지정	피치 위 연결선·C/FK/CK 배치로 시각화, 트레이드오프를 근거 카드로 표시	작전실
상대 "실제 선수명단 보기"	실제 선발 11명을 포지션 라벨에서 좌표로 환산해 피치 다이어그램·명단으로 표시	작전실
"수석코치 전술 보기" 클릭	26,244개 조합 전수 평가(약 100ms) → 추천 포메이션 + 근거 3가지 + 적용	작전실
경기 시작	11명 미만이면 차단, 정상 시 시드 기반 이벤트 체인 생성(같은 입력·시드 = 항상 같은 경기)	작전실→경기
핵심 장면 도달	자동 정지·장면 연출(골 3.2초/그 외 1.8초) + 자막 + 발동 전술 칩	경기
일시정지 → 작전 변경	교체(최대 5명)·포메이션·지시 변경 → 이후 구간 재계산 후 재개, 개입 마커 기록	경기
스코어·시간 변화(상대 감독)	상대가 자동으로 대응 - 총공세/공세 강화/막판 승부수/경기 관리/잠그기. 발동 즉시 λ 재계산 + 중계에 노출	경기
경고 보유 선수가 다시 지목 됨	2차 경고 퇴장 → 슬롯 제거 → 그 분에 즉시 라인 전력·공격력 재계산(수적 열세 반영)	경기
녹아웃 정규시간 무승부	연장 91~120분 진행(체력 소모 1.3배, 교체 6장), 그래도 무승부면 승부차기 제안	경기
위기 발생(실점·연속 위기·체력 급감)	"감독님, 지시가 필요합니다" 배너로 개입 유도	경기
무승부 종료	승부차기 제안 → 키퍼 5명·순서 지정 → 킥별 1클릭 진행	승부차기
경기 종료(다시 쓰기)	실제 정규시간 결과와 대조 → 결론 문장·스코어카드· 분기하는 역사 타임라인	복기
경기 종료(자유 매치업)	같은 시드 무개입 재시물 → 개입별 승률 델타·평행세계 스코어(카운터팩추일)	복기
대회에서 경기 카드 클릭	렌더 시점에 계산한 순위·대진표에서 곧바로 그 경기의 다시 쓰기 진입점으로 이동	대회
새로고침·뒤로가기	배치·역할·지시·경기 상태 전부 보존(sessionStorage), 지나간 장면은 재연출 안 함	전체

5 데이터 활용 방식

① 무엇이 실제이고 무엇이 가상인가 (명확한 분리)

데이터	내용	성격
경기 기록 (104경기)	2026 월드컵 전량. 결과·득점(자책골 포함)·교체·카드를 분 단위 로, 선발 11명의 이름·포지션 라벨	실제
팀 전력 (48개국)	공개 국제 축구 랭킹(eloratings.net) 실측값 + 조별리그~우승 진출 태그. 대회 성적에서 역산하지 않습니다(\$7)	실제
경기장 (16개 구장)	2026 실제 개최 구장의 고도(m)·평균 기온·동여부·수용 인원	실제
선수 능력치	능력치 8종(슈팅·패스·드리블·수비·스피드·피지컬·GK·체력) + 세트피스·공중볼·PK·멘탈	가상(결정론적 생성)
상대전적·폼	국가 쌍별 승무패(심리 보정용, 상한 캡) / 폼 지수	파생 근사
전술 정의	포메이션 슬롯 좌표, 역할 18종의 능력치 가중 프로파일, 전술 상성 규칙	자체 설계

선수 능력치를 일부러 가상으로 둔 이유: 실존 선수에게 임의의 실측 레이팅을 붙이면 명예훼손·저작권 문제가 되고, "이 선수는 68점"이라는 단정은 서비스가 할 말이 아닙니다. 그래서 (선수ID·이름·포지션·팀 전력) 기반 **시드 결정론적** 생성값을 쓰고, 전 화면 하단에 그 사실을 고지합니다. 상대 실제 선수명단 화면에서는 능력치를 아예 보이지 않고 이름·포지션·배치까지만 보여줍니다.

수집 방식: 공개 데이터에서 **빌드 타임에 1회** 수집해 data/wc2026/matches.json·teams.json으로 정적 커밋합니다. 런타임 외부 호출이 없으므로 심사자가 API 키 없이 전 기능을 확인할 수 있습니다. 선수명은 로마자 원본을 한글로 치환해 표시하고(국가대표 26명 전원 + 글로벌 매핑), 미매핑 시 로마자로 풀백합니다.

② 상대 스카우팅 - 실측 기록에서 전술 권고까지

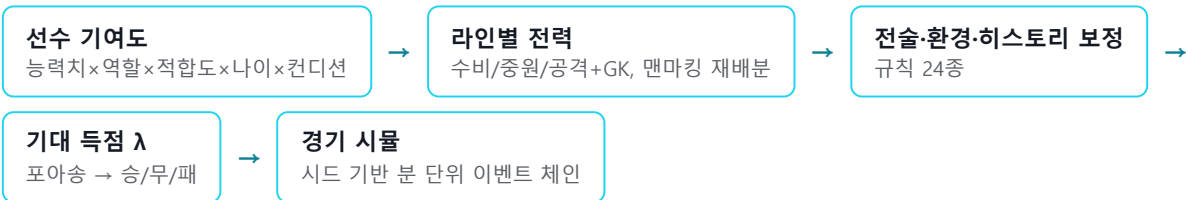
작전실의 상대 브리핑은 **전부 실측에서 계산**됩니다(lib/wc2026/scouting.ts). 대회 전적·득실, 골 시간대 분포(전·후반, 75분 이후, 15분 이내), 카드, 그리고 그 경기 실제 선발 11명의 포지션 라벨에서 역산한 포메이션. 여기서 성향 태그(화력형·잠그는 팀·막판 실점 취약·후반 강세...)와 대응 권고를 **결정론적으로** 파생시키되, 모든 문장이 근거 수치를 인용합니다. 48개국 전부 태그가 1~7개 붙고, 원본 JSON 재집계와 일치함을 테스트가 검증합니다.

③ 48개국 상대 시작 전술 고정

예전에는 모든 상대가 같은 기본값(4-3-3·밸런스)이라 매치업에 상대 색이 없었습니다. 이제 상대를 지정하는 순간 그 나라의 시작 전술이 고정됩니다.

- **포메이션** = 실제 대회 라인업에서 추출(진짜 데이터)
- **성향 축** = 국가 축구 정체성(스페인 점유·하이라인, 아르헨티나 실리·대인수비 등) + 전력 기반 산정을 12개 전술 축에 매핑
- 화면(스카우팅)과 라이브 시뮬레이션이 같은 프로파일을 공유하고, 다시 쓰기 모드에서는 실측 선발·대형을 보존한 채 성향 축만 업데이트

④ 산출 파이프라인



보정 = $1 + K \cdot \tanh(\Sigma \text{delta} / K)$ ($K=0.45$ - 규칙이 겹쳐도 상한을 넘지 않게 포화)
 λ = $\text{clamp}(\lambda_{\text{base}} \times (\text{내 공격력} / \text{상대 수비력})^{\text{탄력도}} \times \text{보정} \times \text{전력 보정} \times \text{수적 보정}, \lambda_{\text{min}}, \lambda_{\text{max}})$
승/무/패 = 양 팀 λ 의 포아송 이중합 (합 = 1, 테스트로 검증)

- **보정 규칙 24종:** 전술 상성(높은 라인 vs 스피드, 롱볼×타겟맨, 라인 간격·점유·전환 속도 등) · 맨마킹 · 환경(고지대 2,240m 멕시코시티·폭염 비돔 구장) · 히스토리(폼·상대전적·주장 멘탈) · 템포
- **수석코치 추천:** 포메이션 6 × 핵심 7축 이산화 = 26,244개 조합을 클릭 시 전수 평가(+ 현재 설정 1개를 함께 평가해 사용자가 이미 가진 설정보다 나쁜 추천이 나오지 않도록 보장). 500ms 예산을 지키기 위해 포아송 캐싱·라인 강도 호이스팅으로 8.4초 → 100ms대로 최적화
- **이벤트 층:** λ가 만든 찬스를 실제 골로 바꾸는 단계에도 근거를 뒀습니다 - 코너는 키퍼의 세트피스 능력과 문전 공중전 우위로 득점 확률을 계산하고(그전까지 코너는 중계 문구로만 끝나 세트피스 득점이 정확히 0이었습니다), 슈팅 성공률에는 상대 GK 기여도가 직접 들어갑니다. 경기 후에는 이벤트를 집계해 **선수 평점·최우수 선수**를 냅니다.
- **임계값 절벽 제거:** 능력치 79.9와 80.1 사이에서 보정이 0에서 -8%로 점프하던 이산 조건을 연속 램프로 바꿨습니다. "선수 한 명 바꿨는데 승률이 뚝 떨어짐"으로 보이던 구간이 사라지고, 카드에 표시되는 퍼센트도 실제 계산값입니다.
- **다시 쓰기:** 새 엔진이 아니라, 실제 경기의 "T-5분" 상태를 기존 엔진의 MatchState로 바꾸는 **어댑터 하나**로 구현했습니다. 이후 계산·이벤트 생성·개입 로직은 자유 매치업과 완전히 동일한 코드 경로를 탑니다

데이터 정합성 검증 - 골 수=스코어, 교체 ≤5회, 선발 11명, 레드카드 이후 해당 선수 이벤트 없음을 자동 테스트로 강제하고 위반 시 그 경기를 제외합니다. 자책골은 "자기 골문에 넣은 팀"과 "득점이 가산되는 팀"이 다르므로, 타입 주석과 3개 모듈(순간 추출·상태 복원·비교)에서 일관되게 처리합니다.

6 주요 사용 흐름

대표 시나리오 - "1-2로 지고 있던 후반, 내가 지휘했다면"



- 고르기** - 홈에서 라운드를 훑다가 "대한민국 2-1 체코"를 누릅니다. 지휘할 팀(대한민국)을 고르면 그 경기의 실제 사건들이 진입 카드로 펼쳐집니다. "후반전 45'-종료"를 선택합니다.
- 인계** - "감독님, 지금부터 당신의 경기입니다. 45분, 스코어는 1 대 0." 지휘봉 잡기를 누르면 그 시점의 실제 선발과 체력이 그대로 들어온 작전실이 열립니다.
- 읽기** - 오른쪽 스카우팅이 상대를 알려줍니다. "화력형: 8경기 20득점", "막판 실점 취약: 10실점 중 3골이 75분 이후". 상대의 시작 전술(4-2-3-1 · 개인 능력·직선 역습)도 고정되어 있습니다. 막히면 수석코치가 추천과 이유를 알려줍니다 - 확률은 알려주지 않습니다.
- 지휘** - 하이라이트 점프로 남은 45분이 흐릅니다. 실점하면 위기 배너가 뜨고, 지표판의 체력·모멘텀을 보고 일시정지해 교체 카드를 꺼냅니다. 후반 체력 감쇠 때문에 교체 타이밍이 실제로 결과를 좌우합니다.
- 확인** - "실제 승리를 무승부로 바꿨습니다." 실제 역사와 내 평행세계가 45분에서 어떻게 갈라졌는지 계단 타임라인으로 확인하고, 통한 전술과 놓친 지점을 읽은 뒤 다른 순간으로 다시 도전합니다.

기술 구성 요약

항목	내용
프레임워크	Next.js (App Router) + React + TypeScript, Tailwind CSS
엔진	lib/engine/ 순수 TypeScript 함수(UI 무의존), 튜닝 상수 단일 파일 격리
상태	Zustand persist(sessionStorage) - 새로고침·뒤로가기에도 배치·역할·특수 지시·경기 상태 전부 보존
인터랙션	dnd-kit(포인터/터치 센서 + 탭-투-배치), Framer Motion + 자체 SVG 차트
배포	Vercel, output: 'export' 완전 정적 빌드 - 서버 기능 전무를 빌드 타임에 강제
품질	단위 테스트 487개(47파일) + 몬테카를로 밸런싱 게이트 + E2E 스모크(자유·다시 쓰기 2종), 콘솔 에러 0

기획 = 구현 1:1 - 본 기획서의 화면·인터랙션 명세는 배포된 서비스(<https://touchline-fc.vercel.app>)와 1:1로 대응하며, GitHub README에 평가 기준별 "기획 장치 → 구현 파일 경로" 매핑표를 수록했습니다. 문서의 스크린샷은 실제 화면에서 자동 캡처한 것입니다.

7 신뢰 근거 - "이상한 결과"는 버그보다 치명적

이 서비스의 결론은 "당신이 지휘했다면 역사가 이렇게 바뀌었다"입니다. 그 말이 성립하려면 엔진이 **개입하지 않았을 때 현실을 얼마나 재현하는지**가 먼저 증명돼야 합니다 - 그래서 측정해 화면에 공개했습니다.

① 엔진 성적표 - 실제 104경기 무개입 재현

86.7% 승부 갈린 75경기 승자 재현 (65/75)	62.5% 승/무/패 전체 재현 (무작위 기준선 33%)	0.93골 팀당 평균 득점 오차(MAE)	104경기 검증 표본 (대회 전량)
---	--	-------------------------------------	----------------------------------

측정 방법: 킥오프 시점 포아송 모델을 실제 경기 전량에 **무개입(실제 선발)**으로 적용해 승/패 중 큰 쪽을 예측으로 삼고 실제 90분 결과와 비교했습니다(결정론적).

어떻게 올랐나: 실측 국제 랭킹으로 팀 전력 스프레드가 넓어졌는데(1411~2259) λ 계수가 예전 기준이었습니다. 전력차를 λ 에 더 싼고(0.35→0.45) 탄성을 낮춰 대량 실점을 억제하자(1.6→1.4) 승자 재현 81.3→**86.7%**, 전체 58.7→**62.5%**, 득점 오차 0.94→**0.93골**이 함께 좋아졌습니다(밸런스 게이트 전부 통과).

한계도 함께 밝힙니다: 선수 능력치가 가상이라 정확 스코어는 맞지 못해 "결과 재현"으로 측정하며, 무승부는 저득점 스포츠 특성상 단일 최빈 결과가 되기 어려워 예측에 넣지 않았습니다(넣으면 정확도가 오히려 떨어짐을 실측 확인). 이것이 전체 재현율 62.5%의 구조적 상한이며, 대표 지표로는 무승부를 제외한 **승자 재현율 86.7%**를 씁니다.

순환 논리 제거: 초기 팀 전력은 진출 라운드에서 역산한 값이라 "결과로 결과를 예측"하는 구조였습니다(48팀이 6개 값에 맞춰 독일=남아공). 2026 결과와 무관한 사전 국제 랭킹으로 교체해 순환을 없앴습니다.

② 숫자가 화면·문서와 어긋날 수 없게 만든 장치

표시 수치는 lib/wc2026/validation.ts 하나가 단일 소스이고(홈 배지·복기·검증 화면·히트맵이 모두 이 값을 사용), validation.test.ts가 **매 실행마다 104경기를 재계산**해 일치를 검증합니다 - 엔진을 고쳐 재현율이 움직이면 테스트가 실패하므로 화면·문서의 숫자가 조용히 날 수 없습니다.

③ 시뮬레이션 밸런스 - 몬테카를로 게이트 (전 매치업 16×15 × 20시드 = 4,800회를 매 테스트 실행마다 자동 시뮬, 범위를 벗어나면 실패)

게이트	기준	실측(4,800회)
전력 우위(150+) 팀 승률	55% ~ 90%	62.6% - 강팀이 이기되 이번이 살아 있는 범위
경기 평균 총득점	1.8 ~ 3.6골	2.28골
5골차 이상 대패 빈도	< 4%	0.31%
무승부 비율	15% ~ 35%	31.2%

④ 불변식과 테스트

검증 장치	내용
카운터팩추얼 불변식 3종	① 무개입 재시뮬 = 개입 이전 구간 완전 동일 ② 개입 로그 재적용 시 원 경기 100% 재현 ③ 무개입 경기의 델타 = 0
비교의 정직성	대조 구간은 (인수 시점, 90] - 인수 이전 골을 "막았다"고 말하지 않습니다. 실재가 연장에 갔더라도 기준은 정규시간으로 통일
테스트 스위트	487개(47파일) 전부 통과 - 승률 합=1, 극단 입력 안정성, 보정 방향성, 카운터팩추얼 불변식, 경기 데이터·진입점·순위·대진표 정합성, 스카우팅 재집계 일치 등 + 두 플로우의 E2E 스모크 (Playwright)